

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO II/2025

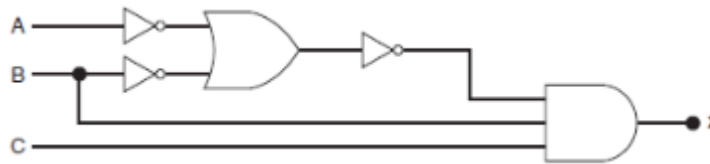
Asignatura: Lógica y Diseño Digital

Unidad 2: Lógica binaria

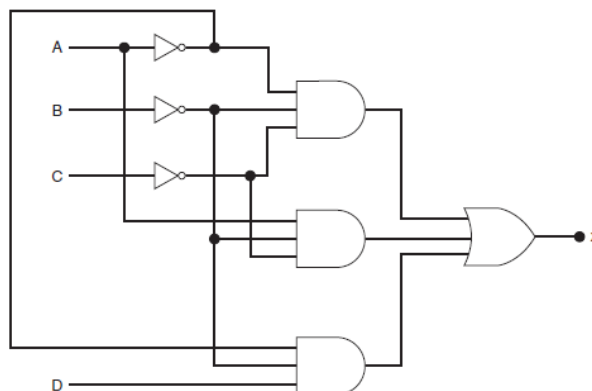
GUÍA DE TRABAJO 2 – Porcentaje 5%

Indicaciones: Resolver los ejercicios solicitados dejando constancia ordenada de su trabajo, anexar un documento escaneado en formato .PDF, con la solución realizada a mano, las respuestas deben estar escritas a lapicero, se entregará en parejas y solo uno de los integrantes colocará la solución, colocar el nombre de ambos en el documento; cada ítem tiene una ponderación del 10%, la cual se divide entre la cantidad de ejercicios de cada uno; un ejercicio será válido solo si la respuesta es correcta y el procedimiento es correcto, no habrá ponderación por procesos incompletos o respuestas correctas con proceso incorrecto o si no existe.

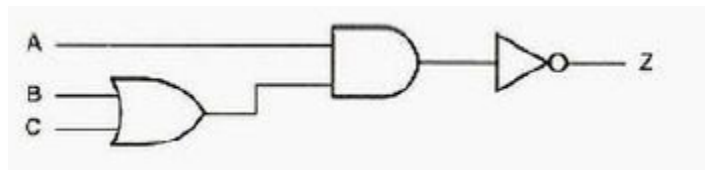
1. Escriba la expresión booleana para la salida X y obtenga la tabla de verdad del siguiente circuito lógico, adicional coloque la expresión de salida en cada puerta lógica.



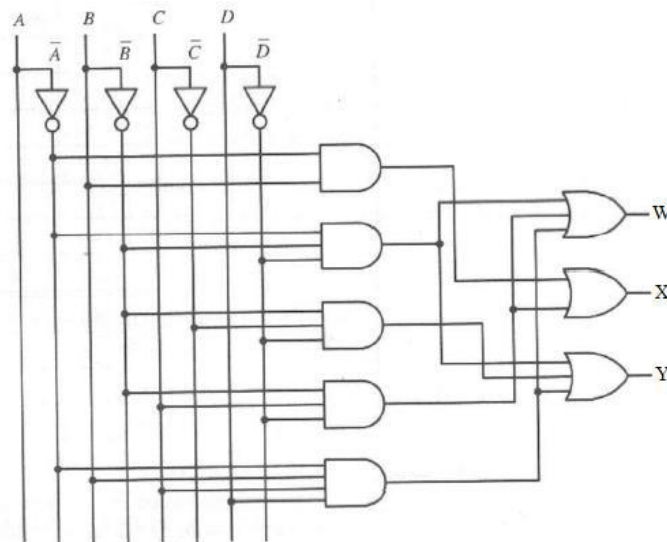
2. Escriba la expresión booleana para la salida X y obtenga la tabla de verdad del siguiente circuito lógico, adicional coloque la expresión de salida en cada puerta lógica.



3. Escriba la expresión booleana para la salida Z y obtenga la tabla de verdad para todas las posibles combinaciones de entrada del siguiente circuito lógico, adicional coloque la expresión de salida en cada puerta lógica.



4. Escriba las expresiones booleanas para cada una de las salidas y obtenga la tabla de verdad del siguiente circuito lógico, adicional coloque la expresión de salida en cada puerta lógica.



5. Para cada una de las siguientes expresiones, construya el circuito lógico correspondiente utilizando compuertas AND, OR e INVERSORES.

a) $X = \overline{A \cdot B(C + D)}$

c) $Y = \overline{M + N} + P\overline{Q}$

b) $Z = \overline{A + B + C \cdot D \cdot E} + \overline{B} \cdot C \cdot \overline{D}$

d) $X = A + B \cdot \overline{A + B}$

6. Simplifique las siguientes funciones empleando SOP.

a) $f(A, B, C) \quad X = \sum m(0, 2, 3, 5)$

b) $f(A, B, C) \quad X = \sum m(0, 3, 4, 5, 6, 7)$

7. Simplifique las siguientes funciones empleando POS.

a) $f(A, B, C) \quad X = \prod M(0, 2, 3, 4)$

b) $f(A, B, C) \quad X = \prod M(0, 3, 4, 7)$

8. Diseñe un circuito lógico cuya salida este encendida sólo cuando la mayoría de las entradas A, B y C estén apagadas. Debe crear la tabla de verdad, proceso de simplificación de la función empleando SOP, dibujo del circuito lógico.

9. Un número binario de cuatro bits se representa como $A_3 A_2 A_1 A_0$, en donde A_3 , A_2 , A_1 y A_0 representan los bits individuales y A_0 es igual al LSD. Diseñe un circuito lógico que produzca una salida en ALTO cada vez que el número binario sea mayor que 0010 y menor que 1000. Debe crear la tabla de verdad, proceso de simplificación de la función empleando SOP, dibujo del circuito lógico.
10. Diseñe un circuito lógico que acepte un número de tres bits y genere una salida de número binario igual al cuadrado del número de entrada, (utilice tres variables de entrada y seis variables de salida). Debe crear la tabla de verdad, proceso de simplificación de las funciones empleando SOP, dibujo del circuito lógico.